



Projet de fin d'études

En vue de l'obtention du diplôme de Licence en
Informatique de Gestion

Parcours : Business Intelligence

CHO MarketWatch : Plateforme Intelligente de Suivi et Pilotage des Prix en Temps Réel

Présenté par :

Khalil Amamri
Mahdi Elhadj Amor

Dirigé par :

M. Mazouzi Mohamed (Encadrant
académique)
M. Elloumi Amine (Encadrant
professionnel)

Année universitaire 2025 - 2026

Remerciements

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser ce projet.

Nous adressons nos sincères remerciements à notre encadrant pour son accompagnement, ses remarques techniques et son suivi régulier pendant toutes les phases du travail.

Nous remercions également l'équipe de CHO Company pour sa confiance, sa disponibilité et l'accès aux besoins métier qui ont permis de construire une solution utile et réaliste.

Nous remercions enfin nos enseignants, nos familles et nos proches pour leur soutien moral et leurs encouragements tout au long de notre parcours.

Table des matières

Remerciements	i
Introduction générale	1
1 Contexte de l'entreprise et étude de l'existant	2
1.1 Présentation de l'entreprise	2
1.2 Activités de l'entreprise	3
1.3 Étude de l'existant	4
1.4 Critique de l'existant	5
1.5 Objectifs du projet	6
1.6 Solution proposée	6
1.7 Conclusion	7
2 Analyse et conception	8
2.1 Introduction	8
2.2 Specification des besoins	8
2.2.1 Acteurs	8
2.2.2 Besoins fonctionnels	8
2.2.3 Besoins non fonctionnels	9
2.3 Analyse conceptuelle (UML)	9
2.3.1 Diagramme de cas d'utilisation	9
2.3.2 Diagramme de sequence	9
2.4 Conception de la base de donnees	10
2.4.1 Dictionnaire de donnees (extrait)	10
2.4.2 Modele logique de donnees (MLD)	10
2.4.3 Regles de conception	11
2.5 Architecture logique de la solution	11
2.6 Conclusion	12
3 Realisation et implementation	13
3.1 Introduction	13
3.2 Architecture technique de la solution	13
3.3 Collecte et transformation des donnees (Pipeline ETL)	14

3.3.1	Scraping automatisé	14
3.3.2	Traitements ETL	14
3.4	Backend API et sécurité	15
3.5	Présentation des interfaces	15
3.5.1	Vues analytiques	15
3.5.2	Vues administratives	16
3.6	Mise en œuvre pratique	17
3.7	Contributions des étudiants	17
3.8	Conclusion	17
Conclusion générale		18
Bibliographie		20
A Annexes		21
A.1	Annexe A - Captures institutionnelles CHO Group (sélection essentielle)	21
A.2	Annexe B - Diagrammes techniques	23
A.3	Annexe C - Indicateurs métier de référence	24
A.4	Annexe D - Scénarios de décision commerciale	24
A.5	Annexe E - Plan de remplissage des figures	24

Table des figures

1.1	Logo de CHO Group	2
1.2	Présence internationale de CHO Group	3
1.3	Chaîne de valeur et processus intégré de CHO Group	3
1.4	Exemple de source de données utilisée pour la collecte des prix	4
1.5	Exemple de fichier Excel utilisé dans le processus actuel	5
1.6	Schéma du système actuel : collecte, Excel et analyse manuelle	5
1.7	Schéma de la solution BI : sources, ETL, base de données et dashboard	6
2.1	Cas d'utilisation principaux de CHO MarketWatch	9
2.2	Sequence globale de traitement et de consultation	10
2.3	Schema logique de la base PostgreSQL	11
2.4	Conception modulaire de CHO MarketWatch	11
3.1	Architecture technique de la plateforme	14
3.2	Execution end-to-end du pipeline	15
3.3	Services exposes par FastAPI	15
3.4	Vue globale de l'interface	16
3.5	Pilotage de la couverture produit	16
3.6	Supervision des incidents de collecte	17
A.1	CHO Group en chiffres : indicateurs de dimension internationale	21
A.2	Filiales CHO Group : couverture internationale	22
A.3	CHO Group integre : activites et chaine de valeur	22
A.4	Modele de donnees detaille	23
A.5	Architecture de deploiement	23
A.6	Sequence de traitement quotidienne	23

Liste des tableaux

2.1	Extrait du dictionnaire de donnees	10
3.1	Stack technique de CHO MarketWatch	13
A.1	Exemples d'indicateurs suivis par la direction	24
A.2	Exemples de scenarios de pilotage	24

Introduction générale

Dans un environnement économique caractérisé par une concurrence accrue et des fluctuations fréquentes des prix, les entreprises doivent s'appuyer sur des données fiables et actualisées afin de prendre des décisions stratégiques pertinentes.

Le groupe **CHO**, acteur majeur dans le secteur de l'huile d'olive, opère sur plusieurs marchés internationaux où le suivi des prix constitue un levier essentiel de compétitivité. En effet, la diversité des marchés, la multiplicité des concurrents et la variabilité des prix rendent la surveillance des données particulièrement complexe.

Actuellement, le processus de collecte et d'analyse des prix repose en grande partie sur des méthodes manuelles, notamment la collecte terrain et l'utilisation de fichiers Excel. Cette approche présente plusieurs limites, notamment en termes de fiabilité, de rapidité et d'exploitation des données.

Dans ce contexte, la problématique principale de ce projet est la suivante :

Comment automatiser et fiabiliser la collecte et l'analyse des données de prix afin d'améliorer la prise de décision ?

Pour répondre à cette problématique, ce projet vise à concevoir et développer une plateforme de **Business Intelligence** permettant :

- d'automatiser la collecte des données à partir de différentes sources ;
- de structurer et fiabiliser les données collectées ;
- de produire des indicateurs pertinents pour le pilotage ;
- de fournir des tableaux de bord interactifs facilitant l'analyse.

Ce projet s'inscrit dans une démarche de transformation des données en informations exploitables, dans le but d'améliorer la visibilité et la réactivité de l'entreprise face aux évolutions du marché.

Le présent mémoire est structuré comme suit :

- le premier chapitre présente le contexte de l'entreprise ainsi que l'étude de l'existant ;
- le deuxième chapitre traite l'analyse des besoins et la conception de la solution ;
- le troisième chapitre décrit la réalisation technique et les résultats obtenus.

Chapitre 1

Contexte de l'entreprise et étude de l'existant

1.1 Présentation de l'entreprise

CHO Group est une entreprise tunisienne opérant dans le secteur agroalimentaire, spécialisée dans la production et l'exportation de l'huile d'olive. Fondée en 1996, l'entreprise s'est progressivement développée pour devenir un acteur important sur les marchés internationaux.

Le groupe est présent dans plusieurs pays et se distingue par un modèle intégré couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, allant de la production agricole jusqu'à la commercialisation des produits finis.



FIGURE 1.1 – Logo de CHO Group

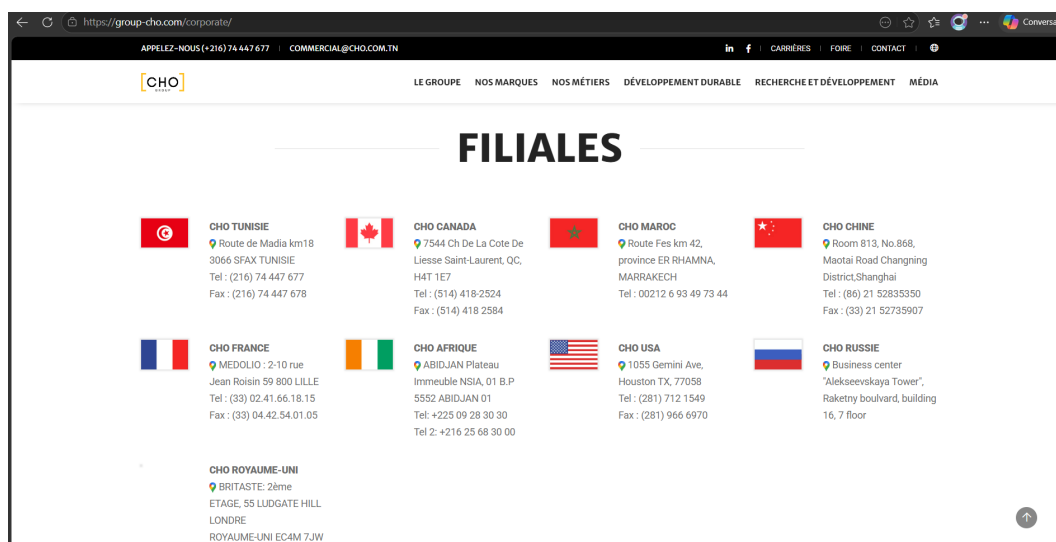


FIGURE 1.2 – Présence internationale de CHO Group

Cette dimension internationale implique une forte exposition à la concurrence ainsi qu'à la variabilité des prix, ce qui rend le suivi des marchés particulièrement stratégique pour l'entreprise.

1.2 Activités de l'entreprise

Les activités principales de CHO Group couvrent l'ensemble du processus de production et de distribution :

- production d'huile d'olive ;
- raffinage et transformation ;
- conditionnement ;
- exportation vers plusieurs marchés internationaux.

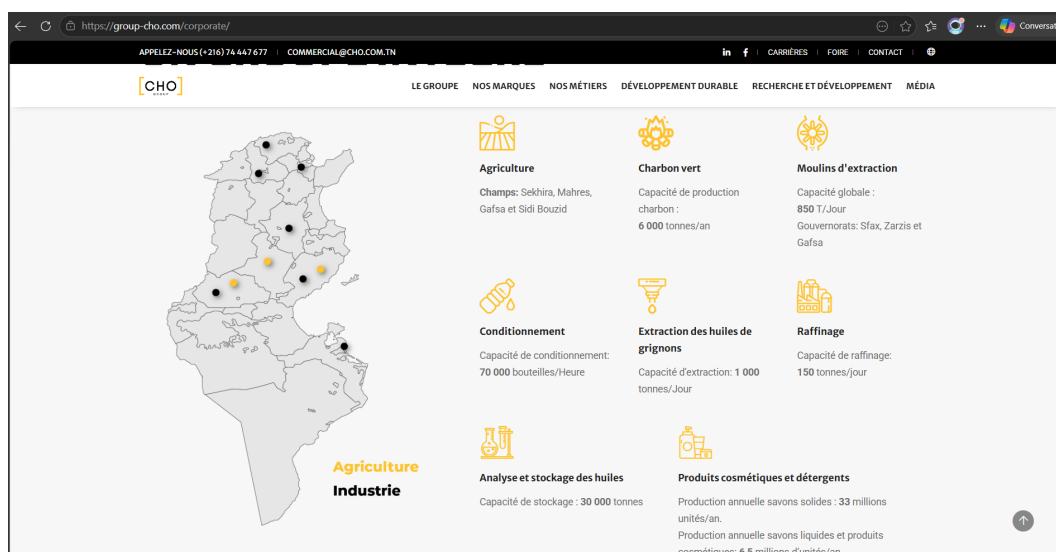


FIGURE 1.3 – Chaîne de valeur et processus intégré de CHO Group

Ces activités impliquent la gestion de marchés multiples et nécessitent un suivi rigoureux des prix afin de maintenir la compétitivité et optimiser les décisions commerciales.

1.3 Étude de l'existant

Avant la mise en place de ce projet, le processus de suivi des prix au sein de l'entreprise reposait principalement sur des méthodes manuelles.

Dans un premier temps, les équipes se déplacent vers les points de vente (marchés, magasins, grandes surfaces) afin de collecter les prix des produits. En parallèle, certaines données peuvent être récupérées à partir de sources en ligne selon les besoins.

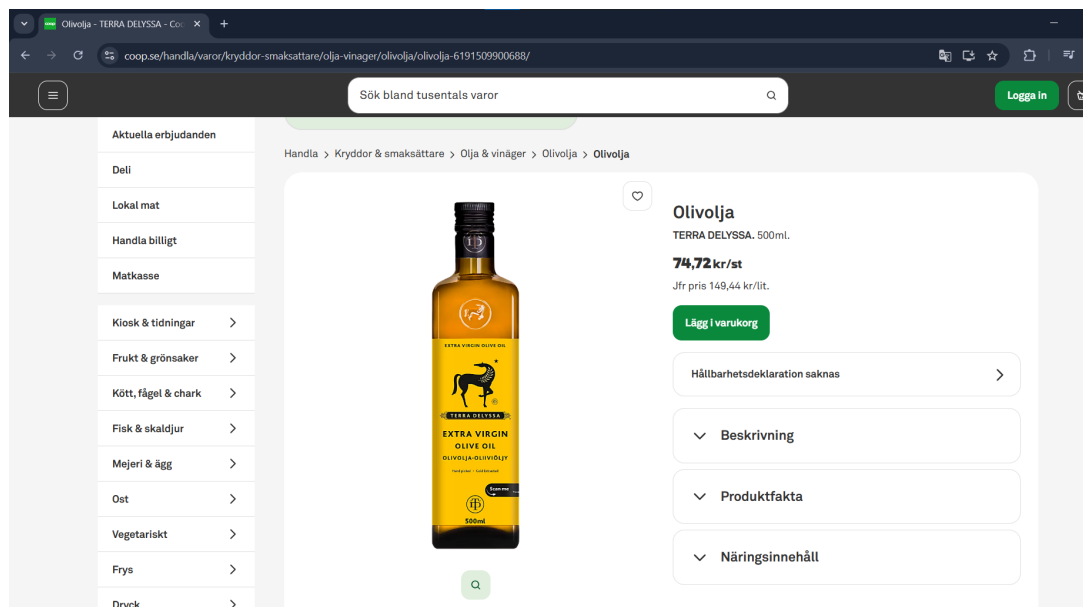


FIGURE 1.4 – Exemple de source de données utilisée pour la collecte des prix

Dans un second temps, les données collectées sont saisies manuellement dans des fichiers Excel.

File

Home

Insert

Page Layout

Formulas

Data

Review

View

Automate

Help

Paste

Clipboard

Aptos Narrow

11

A

A

B

I

U

FIGURE 1.5 – Exemple de fichier Excel utilisé dans le processus actuel

Enfin, les opérations de tri, de nettoyage et d'analyse sont réalisées manuellement, ce qui rend le processus long et dépendant des interventions humaines.

Le processus global peut être résumé comme suit :

- collecte terrain et/ou web ;
- saisie manuelle des données ;
- traitement et analyse manuelle.

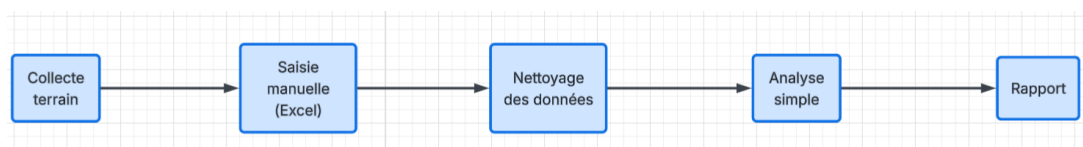


FIGURE 1.6 – Schéma du système actuel : collecte, Excel et analyse manuelle

1.4 Critique de l'existant

L'analyse du système actuel met en évidence plusieurs limites importantes :

- un processus lent, dû à la collecte manuelle et aux traitements non automatisés ;
- un risque élevé d'erreurs lors de la saisie des données ;
- une difficulté d'accès rapide à une information fiable et consolidée ;
- une absence de vision globale et en temps réel des prix ;
- une forte dépendance au travail humain.

Ces contraintes impactent directement la qualité et la rapidité de la prise de décision au sein de l'entreprise.

1.5 Objectifs du projet

Afin de répondre aux limites identifiées, ce projet a pour objectif de mettre en place une solution de Business Intelligence permettant :

- d'automatiser la collecte des données à partir de différentes sources ;
- de centraliser les données dans une base unique ;
- d'améliorer la qualité et la fiabilité des données ;
- de produire des indicateurs clés (KPI) pour le pilotage ;
- de fournir des tableaux de bord interactifs pour l'analyse.

Ce projet se concentre sur une approche descriptive et analytique, constituant une base solide pour de futures évolutions vers des analyses plus avancées.

1.6 Solution proposée

La solution proposée consiste en une plateforme de Business Intelligence permettant de transformer un processus manuel en un système automatisé et structuré.

Elle repose sur plusieurs composants principaux :

- des sources de données (web et terrain) ;
- un processus ETL pour la collecte et le traitement ;
- une base de données centralisée ;
- une interface de visualisation sous forme de tableaux de bord.

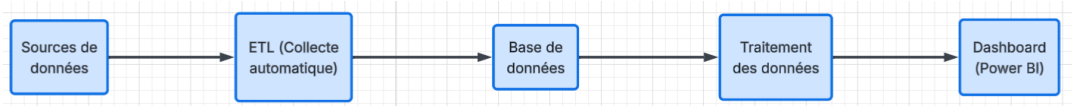


FIGURE 1.7 – Schéma de la solution BI : sources, ETL, base de données et dashboard

Cette solution permet de réduire l'intervention manuelle, d'améliorer la fiabilité des données et de fournir une vision claire et exploitable des prix, facilitant ainsi la prise de décision.

1.7 Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter le contexte général de l'entreprise ainsi que le fonctionnement du système actuel. L'analyse de l'existant a mis en évidence plusieurs limites justifiant la mise en place d'une solution de Business Intelligence adaptée.

Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse des besoins et à la conception de la solution proposée.

Chapitre 2

Analyse et conception

2.1 Introduction

Ce chapitre formalise les besoins du projet puis presente la conception fonctionnelle et technique de CHO MarketWatch. L'objectif est de traduire la problematique metier en un systeme coherent, evolutif et securise.

2.2 Specification des besoins

2.2.1 Acteurs

Deux acteurs principaux sont identifiés :

- **Administrateur technique** : gere le catalogue, les URLs, les utilisateurs et la supervision operationnelle.
- **Analyste metier** : consulte les indicateurs, compare les prix et interprete les tendances.

2.2.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels retenus sont :

- extraction automatisee des prix depuis les sites cibles ;
- transformation et nettoyage des donnees (ETL) ;
- historisation hebdomadaire et normalisation en EUR ;
- visualisation interactive des prix et tendances ;
- comparaison par pays, enseigne et magasin ;
- administration complete (produits, URLs, utilisateurs) ;
- suivi de la qualite de collecte (Operational Visibility).

2.2.3 Besoins non fonctionnels

- **Fiabilite** : controles de validite sur les donnees entrantes.
- **Securite** : authentication et controle des acces par role.
- **Performance** : temps de reponse acceptable pour un usage quotidien.
- **Scalabilite** : possibilite d'ajouter de nouveaux pays et nouveaux sites.
- **Maintenabilite** : architecture modulaire et claire.

2.3 Analyse conceptuelle (UML)

2.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation met en evidence les interactions entre les deux acteurs et les fonctions principales de la plateforme.

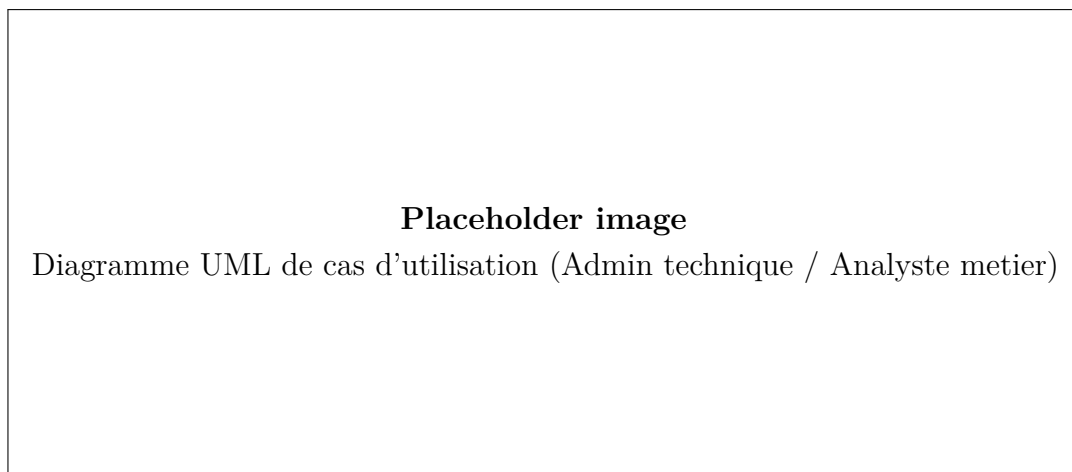


FIGURE 2.1 – Cas d'utilisation principaux de CHO MarketWatch

2.3.2 Diagramme de sequence

Le diagramme de sequence principal represente le flux de donnees de bout en bout : source web -> scraping -> ETL -> base PostgreSQL -> API FastAPI -> interface React.

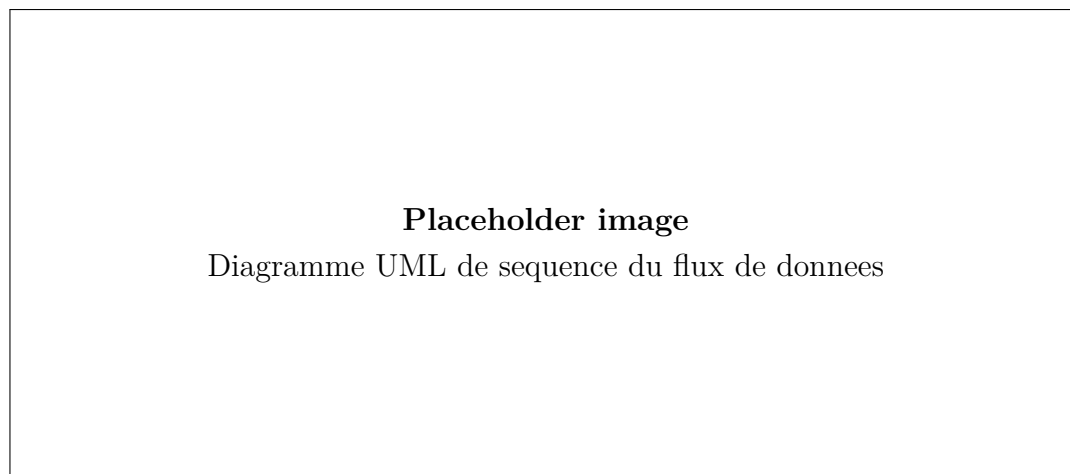


FIGURE 2.2 – Sequence globale de traitement et de consultation

2.4 Conception de la base de donnees

2.4.1 Dictionnaire de donnees (extrait)

TABLE 2.1 – Extrait du dictionnaire de donnees

Entite	Attribut cle	Description
product_formats	product_format_id	variante produit (brand/category/range/format/packaging)
product_urls	url, is_active	source de scraping associee a un produit/site/magasin
raw_staging	payload, status, scraped_at	donnees brutes collecte + etat de traitement
weekly_price_summary	week_start, avg_price, currency	consolidation hebdomadaire exploitee par le dashboard

2.4.2 Modele logique de donnees (MLD)

La conception adopte une separation claire entre :

- donnees de reference (catalogue, sites, magasins) ;
- donnees brutes de collecte ;
- donnees nettoyees et analytiques.

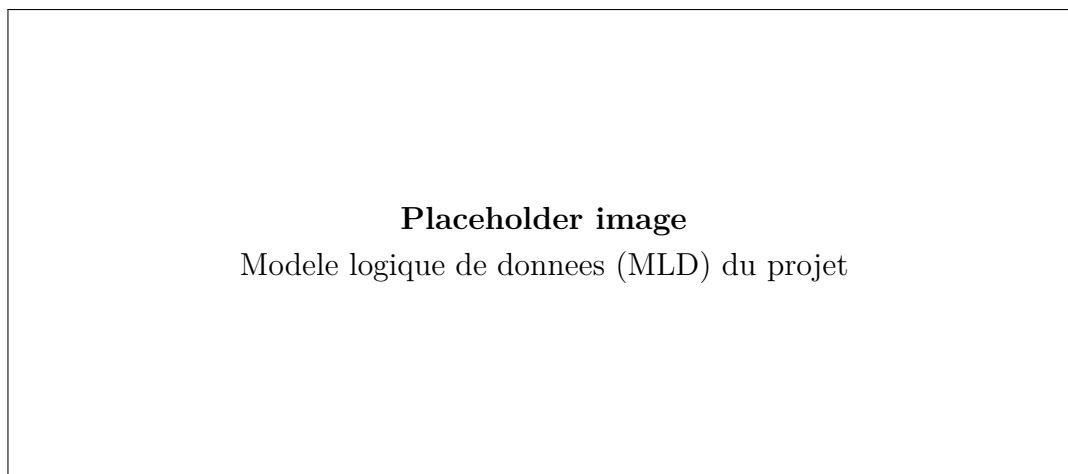


FIGURE 2.3 – Schema logique de la base PostgreSQL

2.4.3 Regles de conception

- cles etrangeres pour garantir la coherence relationnelle ;
- contraintes d’unicite sur les combinaisons critiques ;
- index sur les colonnes de recherche frequente ;
- regles de qualite (exclusion des prix ≤ 0).

2.5 Architecture logique de la solution

La solution est concue en couches : collecte, ETL, stockage, API, presentation. Cette decomposition permet d’isoler les responsabilites et de simplifier la maintenance.

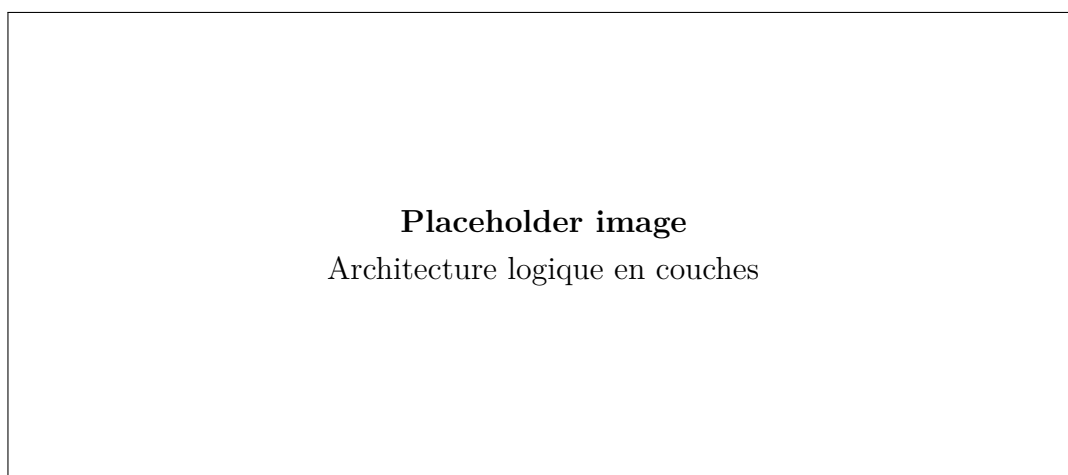


FIGURE 2.4 – Conception modulaire de CHO MarketWatch

2.6 Conclusion

L'analyse et la conception realisent le lien entre besoins metier et implementation technique. Elles fournissent une base robuste pour une realisation progressive et maitrisee de la plateforme.

Chapitre 3

Realisation et implementation

3.1 Introduction

Ce chapitre decrit la mise en oeuvre technique de CHO MarketWatch, depuis l'architecture logicielle jusqu'aux interfaces utilisateur exploitees par les equipes metier.

3.2 Architecture technique de la solution

La solution realisee s'appuie sur une architecture full-stack data orientee services.

TABLE 3.1 – Stack technique de CHO MarketWatch

Couche	Technologies
Collecte	Python, Playwright, parseurs par site
Traitement	Python, Pandas, ETL hebdomadaire
Stockage	PostgreSQL
Services API	FastAPI, Pydantic, JWT
Interface	React, Vite, TypeScript, TanStack Query

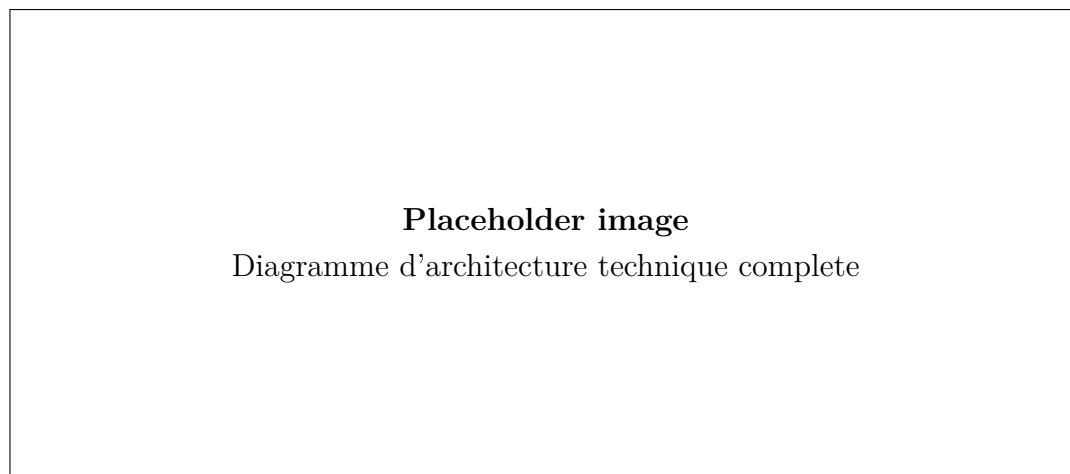


FIGURE 3.1 – Architecture technique de la plateforme

3.3 Collecte et transformation des donnees (Pipeline ETL)

3.3.1 Scraping automatise

La collecte des prix est automatisee via des scrapers dedies aux sites cibles selon les priorites commerciales. Les donnees brutes sont stockees dans `raw_staging` avec statut, code HTTP et capture d'ecran.

3.3.2 Traitements ETL

Le pipeline ETL nettoie les donnees, convertit les formats et consolide les prix dans les tables analytiques.

- validation des montants;
- rejet des valeurs invalides (≤ 0);
- normalisation des devises vers EUR;
- calcul des agrégats hebdomadaires.

Listing 3.1 – Orchestration simplifiee du pipeline principal

```
1 if __name__ == "__main__":  
2     fetch_and_store_exchange_rates()  
3     run_all_scrapers()  
4     run_etl()
```

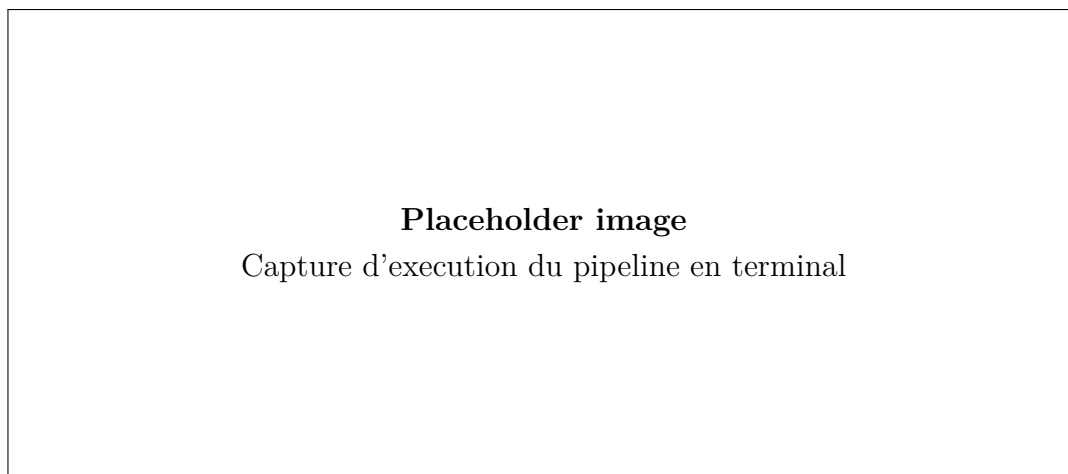


FIGURE 3.2 – Execution end-to-end du pipeline

3.4 Backend API et securite

Le backend FastAPI expose les endpoints necessaires au dashboard : prix, filtres, series temporelles, administration et supervision operationnelle.

La securite est assuree par authentication token et controle d'accès base sur les roles :

- **admin** : acces complet y compris configuration ;
- **user** : consultation analytique.

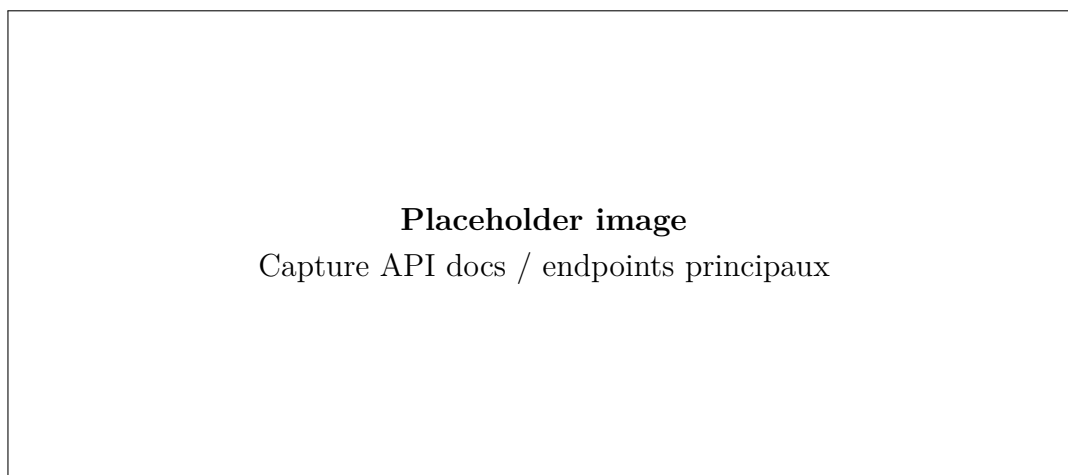


FIGURE 3.3 – Services exposes par FastAPI

3.5 Presentation des interfaces

3.5.1 Vues analytiques

- **Prices Explorer** : exploration detaillee des prix avec filtre et source URL.

- **Price Trends** : evolution hebdomadaire des prix normalises.
- **Store Comparison** : comparaison concurrentielle par enseigne/magasin.

3.5.2 Vues administratives

- gestion du catalogue produits (brands/categories/ranges/formats) ;
- gestion des URLs de collecte ;
- matrice Retail Presence ;
- supervision des echecs (Operational Visibility) ;
- gestion des utilisateurs.

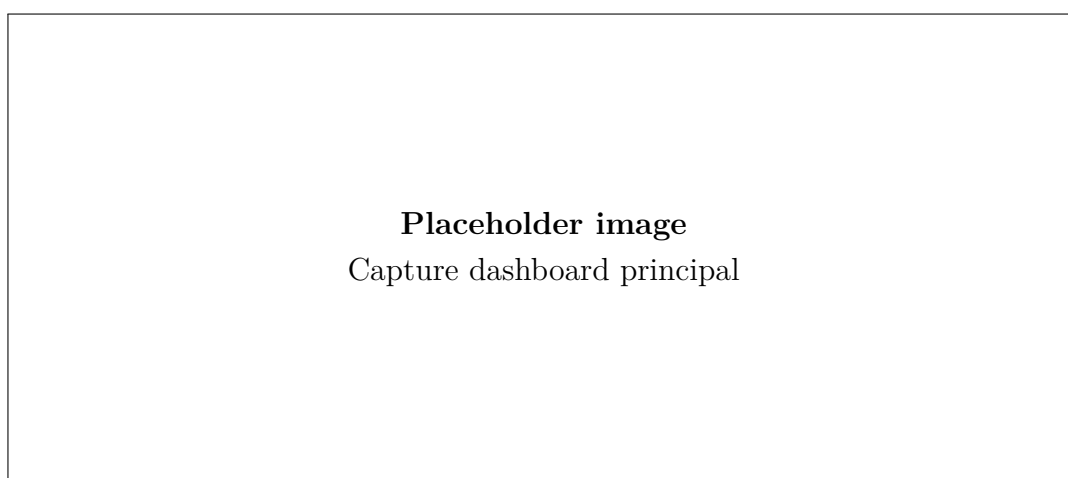


FIGURE 3.4 – Vue globale de l’interface

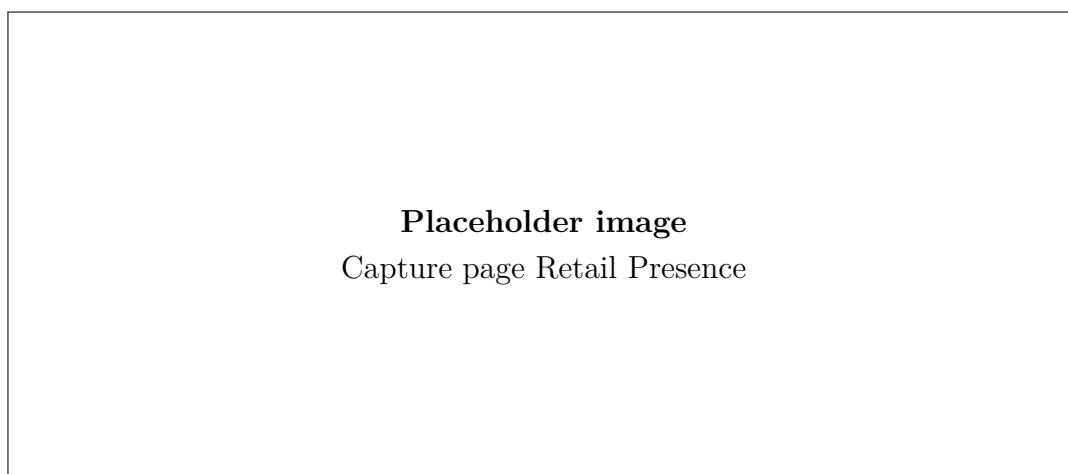


FIGURE 3.5 – Pilotage de la couverture produit

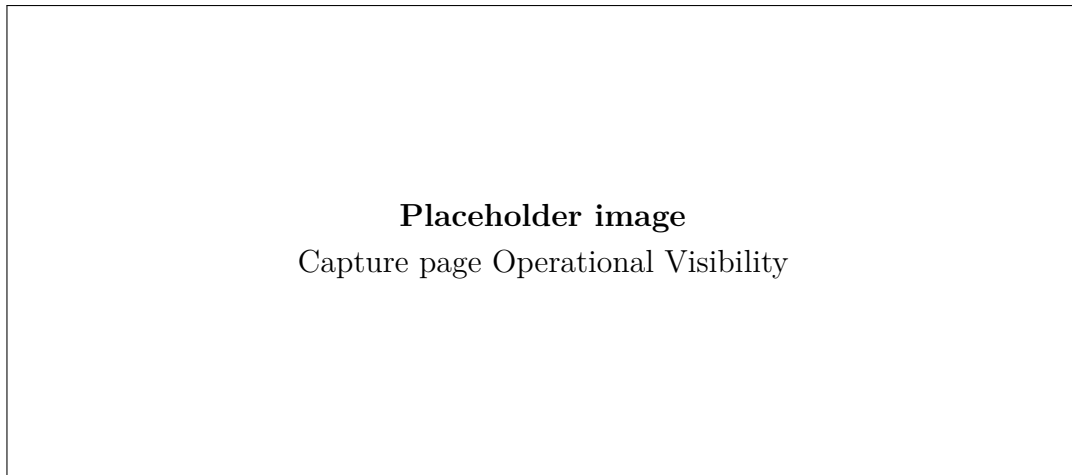


FIGURE 3.6 – Supervision des incidents de collecte

3.6 Mise en oeuvre pratique

L'exploitation de la plateforme suit cinq etapes :

1. preparation de l'environnement Python et installation des dependances ;
2. initialisation de la base PostgreSQL ;
3. chargement des donnees initiales ;
4. execution du pipeline ;
5. lancement backend et frontend.

3.7 Contributions des etudiants

Le projet a ete realise en co-construction par **Khalil Amamri** et **Mahdi ElhadjAmor**, avec une implication sur la conception, l'implementation et la validation.

3.8 Conclusion

La phase de realisation confirme la faisabilite et la valeur operationnelle de CHO MarketWatch. Le systeme relie des donnees web heterogenes a des indicateurs decisionnels directement exploitables par l'entreprise.

Conclusion generale

Ce projet de fin d'études avait pour ambition de transformer un besoin metier concret en une solution numerique complete. L'objectif a ete atteint avec la realisation de **CHO MarketWatch : Plateforme Intelligente de Suivi et Pilotage des Prix en Temps Réel**, ci-apres **CHO MarketWatch**, une plateforme integree de veille des prix internationaux, allant de la collecte web jusqu'a la visualisation decisionnelle.

Bilan des apports

Les principaux apports du projet sont :

- automatisation d'un processus historiquement lourd et partiellement manuel ;
- centralisation des donnees prix dans un modele relationnel fiable ;
- normalisation des prix en EUR pour des comparaisons internationales ;
- disponibilite d'un dashboard professionnel pour les profils metier et admin.

Contribution des etudiants

Le projet valorise une collaboration reelle entre **Khalil Amamri** et **Mahdi El-hadj Amor**, avec une implication continue sur la conception, l'implementation et la validation. Cette dynamique d'equipe a permis d'assurer la coherence de la solution de bout en bout.

Impact pour l'entreprise

Pour CHO, la plateforme apporte une meilleure visibilite sur les prix, une reduction du temps d'analyse et une meilleure capacite de pilotage des decisions commerciales dans un environnement international.

Perspectives

Les perspectives naturelles d'evolution sont :

- integration de nouveaux pays, enseignes et familles de produits ;
- mise en place d’alertes automatiques (variation forte, absence de donnees, anomalies) ;
- industrialisation des tests automatiques et deploiement CI/CD.

En conclusion, CHO MarketWatch constitue une base solide et evolutive pour la veille strategique des prix, avec une valeur immediate pour les utilisateurs et un potentiel important pour les futures iterations.

Bibliographie

1. CHO Group, *Corporate - Le Groupe*, consulte en avril 2026. <https://group-cho.com/corporate/>
2. CHO Group, *Corporate - CHO Group en chiffres*, consulte en avril 2026. <https://group-cho.com/corporate/>
3. CHO Group, *Corporate - Filiales*, consulte en avril 2026. <https://group-cho.com/corporate/>
4. CHO Group, *Corporate - Groupe integre / Nos metiers*, consulte en avril 2026. <https://group-cho.com/corporate/>
5. FastAPI Documentation, *FastAPI Framework*, consulte en 2026. <https://fastapi.tiangolo.com/>
6. PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL Documentation*, consulte en 2026. <https://www.postgresql.org/docs/>
7. React Team, *React Documentation*, consulte en 2026. <https://react.dev/>
8. Vite Team, *Vite Guide*, consulte en 2026. <https://vitejs.dev/guide/>
9. Microsoft, *Playwright Documentation*, consulte en 2026. <https://playwright.dev/>
10. TanStack, *TanStack Query Documentation*, consulte en 2026. <https://tanstack.com/query/latest>

Annexe A

Annexes

A.1 Annexe A - Captures institutionnelles CHO Group (selection essentielle)

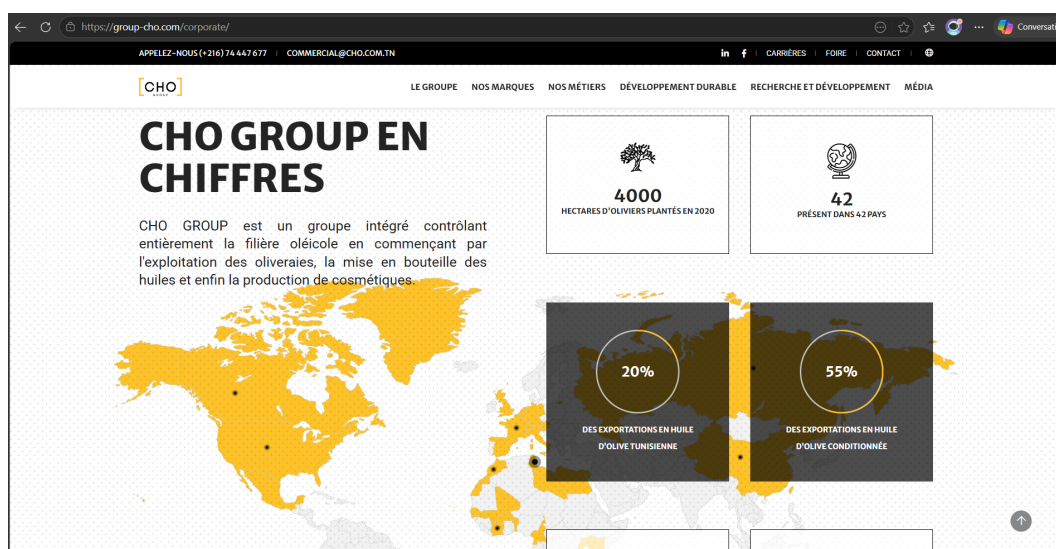


FIGURE A.1 – CHO Group en chiffres : indicateurs de dimension internationale

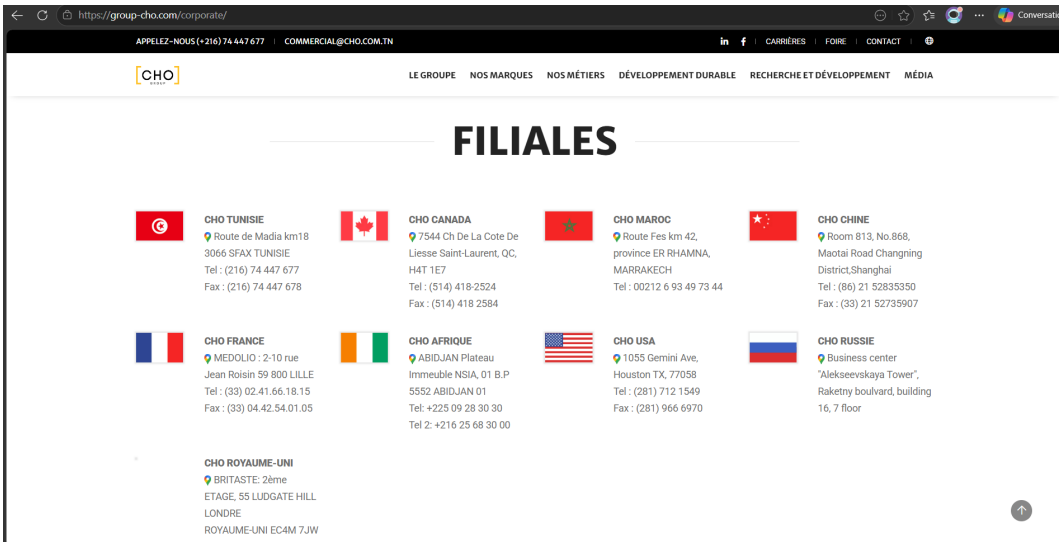


FIGURE A.2 – Filiales CHO Group : couverture internationale

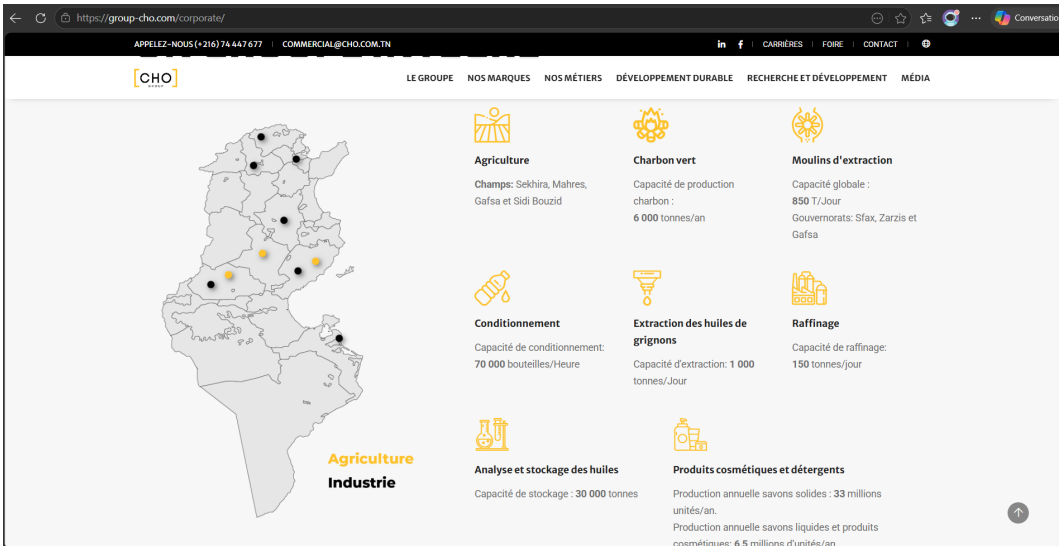


FIGURE A.3 – CHO Group integre : activites et chaine de valeur

A.2 Annexe B - Diagrammes techniques

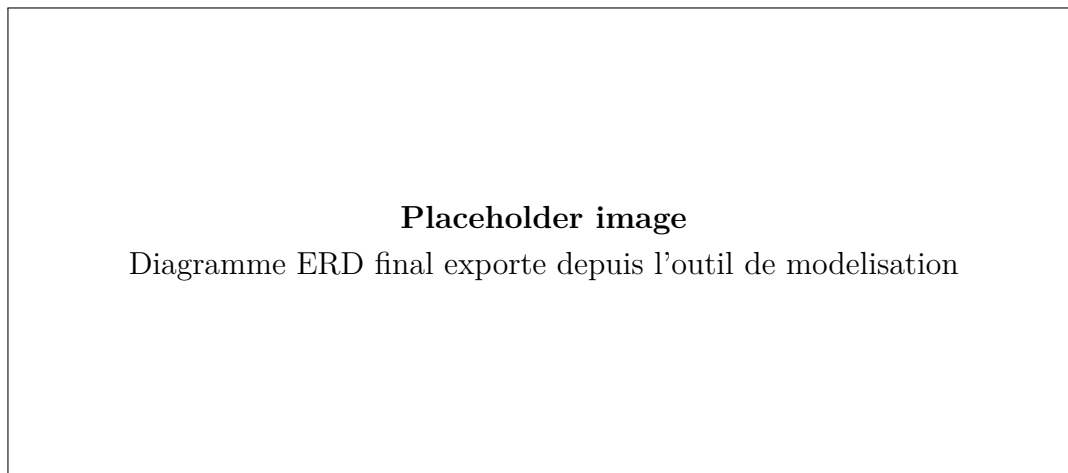


FIGURE A.4 – Modele de donnees detaille

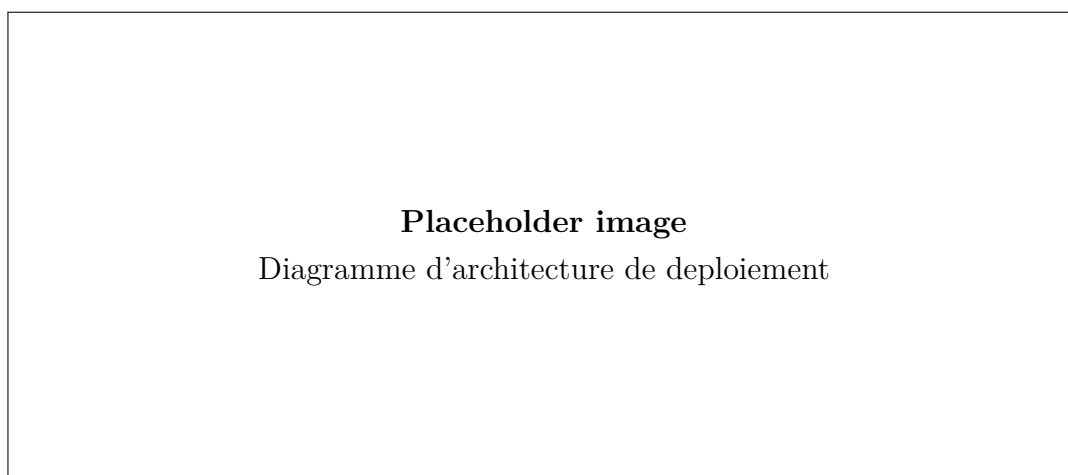


FIGURE A.5 – Architecture de deploiement

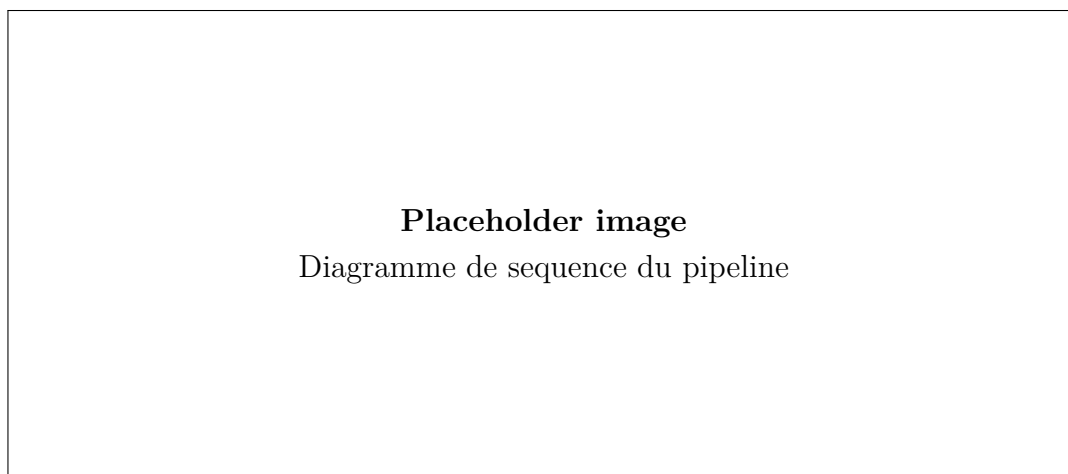


FIGURE A.6 – Sequence de traitement quotidienne

A.3 Annexe C - Indicateurs metier de reference

TABLE A.1 – Exemples d’indicateurs suivis par la direction

Indicateur	Finalite	Periodicite
Prix moyen par marche	Mesurer la competitivite prix	Hebdomadaire
Variation vs semaine N-1	Detecter une baisse/hausse critique	Hebdomadaire
Couverture Retail Pre-sence	Identifier les manques de visibilite	Hebdomadaire
Taux d’echec de collecte	Piloter la fiabilite data	Quotidienne

A.4 Annexe D - Scenarios de decision commerciale

TABLE A.2 – Exemples de scenarios de pilotage

Situation observee	Decision possible	Effet attendu
Baisse rapide d’un concurrent sur un marche cle	Ajustement prix/promo court terme	Reduction de la perte de volume
Hausse structurelle sur un marche	Repositionnement progres- sif	Preservation de la marge
Faible couverture produit sur une enseigne	Priorisation des URLs et formats	Meilleure visibilite concurrentielle

A.5 Annexe E - Plan de remplissage des figures

Le rapport retient prioritairement les captures qui renforcent la justification metier du projet : presence internationale, chiffres cle et chaine de valeur. Le dossier `reports/figures` centralise les visuels utilises.